相位偏移校准的调查基于sar的RFID定位环境

安德里亚莫特罗尼 加布里埃尔班迪尼 爱丽丝布夫我 保罗尼帕

比萨大学 *比萨大学* *比萨大学* *比萨大学*

2023年IEEE射频识别技术和应用国际会议（RFID-TA）|979-8-3503-3353-4/23/$31.00©2023 IEEE|DOI：10.1109/RFID-TA58140.2023.10290170

摘要：本文研究了利用合成孔径雷达（SAR）方法在射频识别（RFID）标签定位中的相位偏移校准问题。尽管这些技术在处理多路径干扰等挑战方面显示出了鲁棒性，但相位偏移偏差是一个值得进一步研究的开放问题。的确，它可以受到天线辐射模式和阅读器天线和标签之间的偏振不匹配的影响。本文提出了基于多项式拟合的后期偏移卡尺定量方法，并利用笛卡尔龙门门式天线运动系统分析了它的有效性。

索引术语-RFID存储库门户，基于射频系统的本地化，RFID相位偏移，UHF- RFID位置测量。

i.离子传导

使用超高频（UHF）无线电频率识别（RFID）技术进行定位是一个被广泛讨论的话题，因为需要在工业环境中开发具有成本效益的系统来识别和跟踪人员、机械、资产和车辆[1]-[3]。被动式RFID标签有几个优点，如低成本、最小的产权负担，以及消除维护和更换电池的要求的能力。这些特性使得RFID标签特别适合于各种工业场景，其中在目标上标记多个应答器对于确保最佳性能和提高可靠性至关重要。因此，部署追求人员安全[4]和生产效率[5]的系统得以启用。

许多基于rfid的定位技术已经被提出。一个常用的类别是利用阅读器通过接收到的信号强度指示器（RSSI）参数[6]接收到的标签后向散射信号的功率测量。然而，在具有大量金属表面的恶劣工业环境中，多路径效应的存在阻碍了精确的测距范围为[7]。

因此，过去十年的研究工作主要集中在利用信号阶段进行标签定位上

[8].具体来说，基于合成雷达雷达（SAR）的方法在各种应用中得到了广泛的应用

[1]，[2]，[9]-[11]，被证明是一种稳健的解决方案，通过利用阅读器天线和目标标签之间的相对运动，形成多路径问题，提高标签读取概率。这些技术能够在几十厘米的范围内精确定位，它们是由天线轨迹和精确测量能力等因素决定的。

基于相位的局部化面临着两个主要挑战：the2πperiodicity引起的模糊性，以及电路、天线辐射模式和偏振失配[12]引起的偏差。此外，阅读器天线的相位中心可以由于其附加的处理系统而改变，而标签天线的相位中心可以根据其附加到[13]的项目而改变。

通常，基于sar的方法处理d相位偏移量或接近常数，[14]。虽然这种假设通常是合理的，但至少在阅读器-天线主波束中，有时通过校准可以证明性能。这在har sh环境中尤为重要，在这些环境中，基于sar的定位系统可能会由于传播通道的复杂性而经历性能下降。因此，所有误差源的最小化成为确保定位系统的可靠性的至关重要，特别是当应用于人员安全[15]时。

因此，本研究的重点是研究相位对sar基定位的偏移的影响。其目标是提出一种简单而有效的计算程序，通过合并根据不同入射角和偏振不匹配[16]，[17]而变化的相位偏移贡献来增强定位性能。该程序通过电磁化学学实验室的测试得到验证。在使用圆偏振读数天线时，通过同时使用线极化标签和连续线极化标签来评估该方法的可行性。

本文详细描述了第三节中使用相位校准的定位方法，实验测量和结果，以及第四节中通过讨论研究的前景而得出的结论。

979-8-3503-3353-4/23/$31.00©2023IEEE138RFID2023

微光基于校准的定位方法

我们考虑一个移动的阅读器天线沿沿轨迹。假设天线位置在正交局部参考系Oxyz中已知，在第k个时刻即时tk记为pk，其中根据EPC全局类1Gen2协议，连续读数之间的时间间隔为in的毫秒顺序。读者通过输入一个以频率（波长）f0（λ0）为特征的信号来查询周围环境中的标签，并得到标签的回复。让我们假设一个标签放置在ptag =[x标签，y标签，z标签]T，并成功检测到NQ次。在不失一般性的情况下，我们假设标签回复与天线定位测量同时进行。从阅读器天线到标签的第k个距离为rk =II pk−ptagII，其中II·II是欧氏法线算符。读取器信号解调后的标签反向散射d信号的相位可以写成：

$$\phi\ k = \phi\ propk + \phi\ offk\ k = 0,\ldots, N\ Q - 1 (1)$$

beingϕ提出的传播项等于：

$$\phi\text{道具}k=4\pi k=0，\ldots，NQ-1\ (2)\frac{r_k}{\lambda_0}$$

andϕ关闭k的相位偏移量[16]，[17]，可以写成：

$$\phi off\ k=\phi TX+\phi RX+\phi\text{标签}+\phi P\ k（\theta，\varphi，\chi）(3)$$

术语ϕTX andϕRX分别占发射器和接收器电路，whereasϕ标签占标签回复引入的延迟，可以被认为是准常数。ϕP k（θ，φ，χ）是一个可变项，取决于阅读器天线和标签天线之间的极化不匹配，因此取决于elevationθ和azimuthφ角度和去极化系数cientχ。

SAR定位用于计算一个匹配函数，表明测量的相位样本与理论相位变化模型(2)之间的相似性。为了从相位偏移校准中释放，有可能是利用相位差，假设天线主光束[14]内有一个固定集，测量的相位样品通常归一化为第一个（k= 0）。这样的过程去除恒定的相位偏移贡献，但不能去除termϕP k（θ，φ，χ）。

在此，我们提出了一种新的方法来更好地释放相位偏移，而不类似于可能难以检索的分析模型。

在不丧失一般性的情况下，我们考虑了面向纵坐标（1D）y的SAR定位。首先，将RFID标签安装在已知位置。天线根据具有固定的x和z坐标的y向直线轨迹移动。ϕk的几种测量方法表示为

收集了k=0，...，NQ−1的ˆϕk。每个相假设它受到带有零的随机高斯噪声的影响

meanand varianceσ2 w.相位项依赖于传播
然后从测量的ϕ中移除ϕ倾向以获得
残余测量偏移ˆϕ离k，用热处理
噪音然后用一个多项式拟合剩余的偏移量



图1。在实验室场景中的测量设置。

函数为n=2，定义为q (v)= av2 + bv+ c。如果需要，可以选择不同的多项式阶数。经过这个过程，计算多项式乘积a、b和c。为了避免在测量数据外的插值较差，建议选择一个代表天线在系统操作期间实际移动的空间的轨迹。然后，测量相位ˆϕk可以通过上述的聚合方法进行更新函数q(v)通过计算天线位置上的相位差和校准向量q=[q0，...，qq，...，q NQ−1]t，因此
获得校准相˜ϕk：

$$\tilde{\phi}k\ =\hat{\phi}\ k-\ q\ k(4)$$

然后，通过以下典型的基于insar的RFID定位[10]，对标签y坐标进行定位，
[14]:

$$\tilde{}\ y=\ \underset{y/}{arg}\ \frac{1}{N_Q}\sum_{k=0}^{N\ Q-1} ej(\tilde{}\phi\ k-\phi\ propk\ (y/))(5)$$

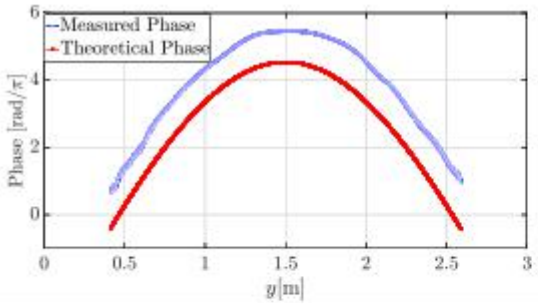
其中y‘是标签的y协调。匹配函数的最大值表示估计的y坐标。

罗马数字 3e实验分析

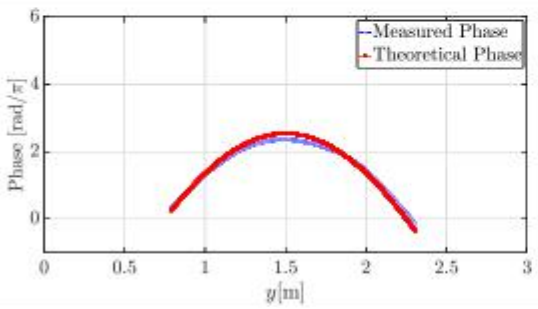
该方法在图1所示的实验室环境中进行了测试和验证，通过大量的金属反射器解决了恶劣工业环境的某些方面。首先，一个配备有NXPU8芯片的线性极化（LP）Avery DennisonAD-23标签被放置在指定的位置[1,1.5,0.8]m上，沿y轴对齐。

圆偏振时间7A4030C天线安装在基于空间的处理系统上，该系统使用三轴笛卡尔龙门机器人实现，并由可编程逻辑控制器（PLC）控制。

该处理系统能够使天线以亚厘米的精度精确定位，使其适合于验证相位化定位系统。天线沿着3米的直线路径，从[1,0,2]m中的a点开始，到B点[1,3,2]m结束。天线有

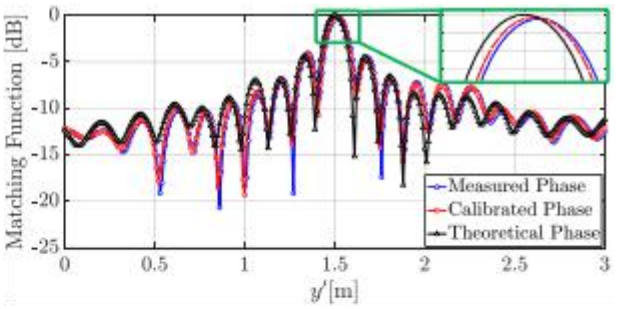


(a)

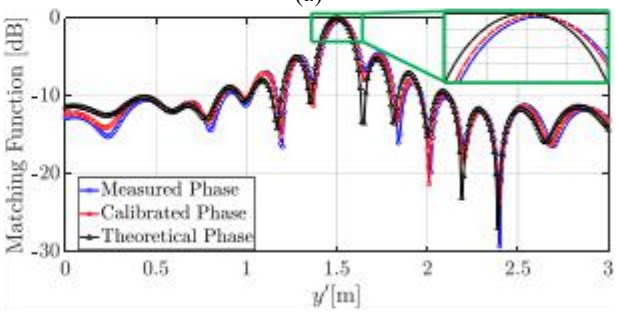


(b)

图2。当阅读器天线从[1,0,2]m中的A点移动到B点时，[1,3,2]([1,3,2]m：(a)LPRFID标签[1,1.5,0.8][1,3,2]；和(b) DLP极化RFID标记[1,1.5,0.8]m。

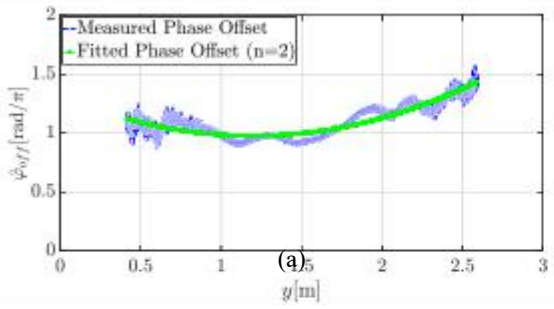


(a)

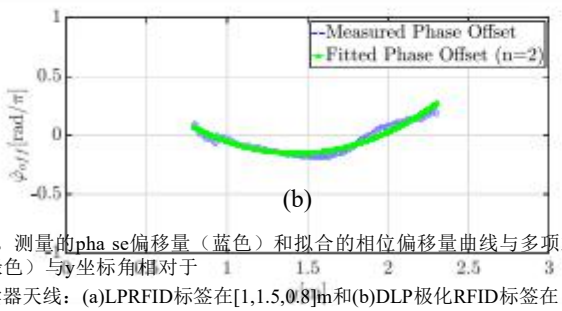


(b)

图4。单坐标匹配函数估计当x = x标签==和z = z标签=0.8m考虑测量相位（蓝色）校准，测量相位与变量偏移（红色）和理论相位（黑色），(a) LP RFID标签[1、1.5、0.8]m和(b) DLP极化RFID标记[1,1.5,0.8]m。



(a)



(b)

图3。测量的pha se偏移量（蓝色）和拟合的相位偏移量曲线与多项式近似（绿色）与y坐标角相对于
阅读器天线：(a)LPRFID标签在[1,1.5,0.8]m和(b)DLP极化RFID标签在[1,1.5,0.8]m。

增加6.5 dBiC和半功率光束宽，HPBW

=60◦同时安装在垂直的和陆里安的飞行飞机上。

随后，使用由SMARTRAC制造的Frog3DRFIDRFID双线极化（DLP）标签放置在相同的位置，重复进行相同的测试。

根据EIRP规定，使用的读取器（Impinj高速公路革命R420）通过10米同轴电缆以865.7MHz（ETSI通道4）的频率将P T X= 30 dBm的功率提供给天线。

图2a和图。2b描述了根据(2)中概述的传播模型测量（蓝色）和理论（红色曲线）展开ped相位曲线。相位趋势是非常相似的，但残差偏移量不是一致的，从其依赖性onθ，ϕ，andχ。这从图3a和图3b中更明显，显示了测量的残差相位偏移ˆϕ偏离（蓝色曲线）和拟合的结果
LP和DLPcase的2阶多项式（绿色），对y坐标。在任何情况下，选择拟合bya多项式或der2似乎是模拟相位偏移变化的一个很好的解决方案。

对两种情况（LP和DLP）计算x= x标签=1m和z= z标签=0.8m时估计y坐标的匹配函数，分别以db尺度如图4a和图4b所示。我们发现，通过处理测量的相位曲线归一化的w.r.t.对于第一个样本，即通过使用具有恒定相位偏移的相位偏移校准，可以在几厘米外的误差下获得良好的性能。这一观察结果表明，SAR方法是如此

关于角度依赖和极化n相位偏移变化的鲁棒性。然而，通过考虑天线测量过程中相位偏移的变化，可以进一步减少定位误差。事实上，在LP箱中，通过相位校准，误差从2厘米减少到1厘米。在DLPcase中也实现了同样的效果。虽然这些改进看起来微不足道，但我们必须记住，例如，3D领域的定位需要更多的关注，也更容易出错，所以即使是一维领域的一个小的改进也是相关的。

最终，所提出的方法提供了改进定位的优势，但代价是校准程序，可能也需要代表不同模型的rfid标签和天线器。事实上，我们应该对这些现象保持谨慎，因为阅读器和标记天线之间相互取向的不同组合会导致更大的偏移变化，需要强制校准以实现良好的性能。

增值结论和工作工作

结果表明，本研究探讨了利用合成孔径雷达（SAR）方法在RFID标签定位中的相位偏移校准问题。虽然SAR技术在处理多路径干扰等挑战方面表现出鲁棒性，但在解决由偏振不匹配和天线辐射模式引起的相位变化方面还有改进的空间。

为了解决这一挑战，我们提出了一种基于多项式拟合的相位偏移校准方法。然后将校准的相位偏移量减去到测量的相位数据中，以改进用于标记定位的匹配函数的计算方法。通过使用笛卡尔门户实现的运动系统对该方法进行e评估，我们证明了通过提高局部性能来减轻相位偏移问题的效果。

未来的研究将集中于提供相位偏移变化的更复杂的特征，并结合拟议的校准方法对基于sar的局部化进行详细的统计分析。此外，我们将努力探索该方法的扩展，使在3d域中定位。

v.确认

作者希望感谢国家国家研究所（INAIL）（意大利）。inail.通过“BandoBRiC”基金为SEN ERGY项目“使用可穿戴RFID设备的机械组件智能通电”提供资金支持。《合作乐队》（BRiC-2019）-钢琴演奏，2019-2021”。这篇论文也得到了意大利国际大学与研究中心（MUR）在交叉实验室和综合实验室项目（卓越系）框架内的支持。

R EFERENCES

[1莫特罗尼，贝尔纳迪尼，A.Buffi，P.Nepa，和 B. 泰利宁，“UHF-rfid多天线传感器融合使项目和机器人定位可能”，IEEE射频识别杂志，第6卷，第456-466页，2022年。

[2A.齐兹，陈志华，刘志华，陈志华Dimitriou，“一种基于实时多天线的射频识别标记的三维定位方法”，《IEEE射频识别杂志》，第5卷，第2期，第207-221页，2021年。

[3]L.巴罗契，V。宫殿里，S。Bonafoni,F.Alimenti,P.刘建民，“包裹跟踪的紧凑型绿色谐波应答器”，《射频识别杂志》，第3页。1–1,2023.

[4]G. Bandini，A.莫特罗尼布菲先生，马拉奇先生“RFID笛卡尔门户为工人安全提供sar本地化”，2023年IEEE国际工作站计量工业4.0物联网（MetroInd4.0物联网），2023年。

[5]C.奥奇乌齐，《工业射频识别技术与挑战》，射频识别技术与应用（RFID-TA），2019年，页。181–186.

[6]S. Subedi，保罗，和张勇，“基于RSSI测量的被动射频识别读者的精确定位和跟踪”，IEEE射频识别杂志，第1卷，第2页。144–154,2017.

[7]A.莫特罗尼， A. 布菲，P.Nepa，M.Pesi，和 A. 工业叉车监测的动作分类方法
4.0“场景”，“传感器”，第21卷，第15期，2021年。在线可用性：https:// www。mdpi.com/1424-8220/21/15/5183

[8]P.V.Nikitin,R.马丁内斯，S。拉马默西，H。利兰市，G.。峰值和K.V.S.Rao，“超高频RFID标签的相位空间识别”，2010年IEEERFID国际会议（IEEERFID2010），2010年，页。102–109.

[9]X. Liang，黄志，杨，“E3：基于干扰合成的射频识别标记物体的定位”，《IEEE物联网杂志》，第7卷，第12期，页。11656–11666,2020.

[10]M. Gareis, A. 帕尔，特拉伯特，梅纳，沃西克，和 C. 卡洛维茨，“库存机器人、自动库存和3D产品地图：由rFID合成技术启用的智能仓库”，IEEE微波杂志，第22卷，第3页，第57-68页，2021。

[11]L. Yang，Y. Chen，X.-Y.。李，C.肖，M。李和刘Y，“标记：实时跟踪移动射频识别标签”，第20届移动计算国际年会，硕士论文。MobiCom‘14岁的人。美国纽约，纽约：计算协会Machinery，2014，p.237-248。在线可用性： https:// doi。org/10.1145/2639108.2639111

[12]E. DiGiampaolo,F.马蒂内利和罗曼内利，“考虑到标签定位的RFID相位偏移可变性建模中的极化不匹配”，2022年IEEE第12届RFID技术与应用国际会议（RFID-TA），2022年，页。21–24.

[13阿菲， D. 丰塔内利， D. Macii,V. Magnago，A.Motroni，P.Nepa，和B. 泰利宁，“uhf-rfid定位：天线相位中心在基于相位的方法中的问题”，2019年第13届欧洲天线和传播会议（EuCAP），2019年，页。1–5.

[14]A. Buffi，A.莫特罗尼，P.Nepa，“一种基于sar的被动标签阅读器定位的测量方法”，《IEEE仪器与测量学报》，第68卷，第3期，第845-853页，2019年。

[15]G. Bandini布菲先生，马拉奇先生泰利尼先生，迪多纳托先生，皮罗兹先生，
L.托马西尼，和A。费拉罗，“基于系统的工人安全定位：测量不确定性评估的蒙特卡罗分析”，2022年IEEE工业4.0物联网计量国际研讨会（MetroInd4.0物联网），2022年，页。178–183.

[16]H. Liu，马云，江勇，和C.田，“重要还是不必要？”全息SARRFID定位的相位差分析，《IEEE车辆技术学报》，第70卷，第2页。1984–1988,2021.

[17]Y. Ma，H。刘，Y。张建建，“基于被动定位的非理想相位抵消的起源”，《天线与传播学报》，第68卷，第8页。6346–6354,2020.